

OPERO SYSTEM

MASTER BLUEPRINT v1.0

Documento Mestre de Produto, Funcionalidades, Fluxos, Financeiro e Roadmap de Desenvolvimento

Baseado nos 19 vídeos de referência enviados para o projeto Opero System

1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

Este documento é a fonte oficial de verdade do Opero System antes do início da programação. O objetivo é registrar, em uma única especificação, tudo o que foi observado nos 19 vídeos de referência, organizar cada tela e fluxo, documentar as melhorias propostas e incorporar a camada financeira necessária para que o Opero evolua de um simples sistema de gestão de serviços para um verdadeiro Business Operating System.

Regra central do projeto: nenhuma funcionalidade relevante deve ser criada no código sem estar previamente compreendida e documentada. Se durante o desenvolvimento uma regra mudar, primeiro atualizamos este Blueprint e depois alteramos o sistema.

Princípio do produto:

O sistema de referência administra o trabalho. O Opero deve administrar o negócio inteiro.

2. VISÃO DO PRODUTO

O Opero System será uma plataforma de gestão para empresas de serviços, construída de maneira genérica para atender diferentes segmentos. A Moving London pode ser o primeiro ambiente real de uso, mas a arquitetura não deve ficar limitada a removals.

O Opero deverá combinar:

- CRM e gestão de clientes
- Requests e bookings
- Quotes
- Jobs
- Schedule e Dispatch
- Route Optimization
- Team Management
- Timesheets
- Products & Services
- Invoices e Payments
- Expenses e Accounts Payable
- Financial Dashboard
- Profit & Loss
- Cash Flow
- Communications
- Automations
- Marketing
- Client Hub

- Reports
- Company Settings
- Roles & Permissions
- Activity Log
- Arquitetura SaaS / multi-company

Posicionamento pretendido:

OPERO SYSTEM — Business Operating System for Service Companies.

3. CICLO PRINCIPAL DO NEGÓCIO

Lead → Request → Client → Quote → Approval → Job → Schedule → Team → Timesheet
→ Invoice → Payment → Profit → Relationship

A informação deve seguir adiante sem redigitação. O cliente, endereços, serviço, inventário, notas, arquivos e valores comerciais devem ser herdados entre as etapas conforme regras claras.

4. ESTRUTURA PRINCIPAL DE NAVEGAÇÃO

HOME

Dashboard / Opero Command Center.

WORK

Requests, Quotes, Jobs e Invoices.

SCHEDULE

Calendar, Dispatch, disponibilidade e Route Optimization.

CLIENTS

Clients, Contacts, Properties, Client Timeline e Client Hub.

TEAM

Manage Team, Skills, Availability, Timesheets e Performance.

FINANCE

Payments, Expenses, Bills, Suppliers, Recurring Expenses, Cash Flow, Profit & Loss e Reports.

GROWTH

Marketing, Communications e Automations.

SETTINGS

Company Settings, Work Settings, Products & Services, Request & Booking Settings, Templates, Roles & Permissions.

5. OBJETO CENTRAL: WORK

Internamente, o Opero deve conseguir relacionar toda a história de um serviço dentro de um mesmo contexto lógico de Work.

Um Work poderá relacionar:

- Client
- Request
- Quote
- Job
- Schedule
- Team
- Timesheets
- Expenses
- Invoice
- Payments
- Communications
- Files
- Activity Log

Isso evita que Request, Quote, Job e Invoice funcionem como páginas independentes sem relação entre si.

6. VÍDEO 01 — REQUEST

O que vimos na referência

O Request coleta os dados iniciais necessários para entender a necessidade do cliente. A gravação mostrou Contact Information, escolha do Service, Collection/Delivery Information, detalhes de acesso como lift e parking restrictions, quantidade de bedrooms, Inventory List e anexos/imagens.

Como funcionará no Opero

Request será a porta de entrada estruturada para novas oportunidades de trabalho. Poderá ser criado manualmente, pelo website, telefone, Client Hub, API ou futuras integrações.

Principais áreas da tela

- Client / Contact Information
- Service requested
- Collection / service address
- Delivery / secondary address quando aplicável
- Property / access information
- Parking restrictions
- Lift / stairs
- Bedrooms ou outros dados configuráveis
- Inventory
- Photos / Files
- Notes
- Lead Source
- Assigned owner
- Request Status

Melhorias do Opero

O formulário não será fixo para removals. Teremos um Custom Fields Builder com tipos como Text, Number, Dropdown, Checkbox, Date, Time, Address, Photo, File e Signature. Assim, uma cleaning company pode pedir bedrooms/bathrooms, enquanto um eletricista pode pedir tipo de problema, urgência e fotos.

Dependências

Client, Request & Booking Settings, Quote, Files, Communications e Automations.

7. VÍDEO 02 — CLIENT

O que vimos na referência

A ficha de Client funciona como central do relacionamento e contém Client Information, Communication, Files and Media, Properties, Contacts, Work Overview, Requests, Quotes, Jobs, Invoices, Billing, Payment Methods, Client Schedule, Tags, histórico de comunicação e Notes.

Como funcionará no Opero

Client será uma entidade central do banco de dados. Todos os objetos comerciais, operacionais e financeiros deverão apontar para o mesmo client_id.

Estrutura recomendada

- Profile
- Company details quando B2B
- Phone / Email
- Billing address
- Contacts
- Properties / service addresses
- Tags
- Lead Source
- Notes
- Files
- Communication History
- Work Overview
- Financial Overview
- Client Schedule
- Client Hub access

Client Timeline

A tela deve possuir uma timeline cronológica única. Exemplo:

Payment received → Invoice sent → Job completed → Quote approved → Quote sent → Request received.

Melhorias do Opero

- Evitar duplicação de clientes com sugestões de correspondência
- Multiple contacts e multiple properties
- Customer Lifetime Value

- Returning customer indicator
- Lead source / campaign source
- Toda comunicação ligada ao cliente e ao Work correspondente

Dependências

Todos os módulos comerciais e operacionais.

8. VÍDEO 03 — QUOTE

O que vimos na referência

Quote permite montar o orçamento com Product/Service, preços, quantidades, textos, notas, termos, totais, geração de PDF e aprovação do cliente.

Como funcionará no Opero

O Quote deve nascer do Request ou diretamente do Client. Quando vier de Request, deverá herdar automaticamente todos os dados relevantes.

Campos e funções principais

- Quote number
- Client
- Linked Work / Request
- Products & Services
- Quantity
- Unit price
- Discount
- Tax
- Deposit
- Terms
- Notes
- Attachments
- Expiry date
- Total

Status

Draft

Sent

Viewed

Approved

Rejected

Expired

Melhorias do Opero

- Registrar quando o cliente visualizou a cotação
- Histórico de versões
- Manter o Quote aprovado como snapshot comercial imutável
- Permitir depósito configurável
- Follow-up automation
- Conversão direta para Job

9. VÍDEO 04 — QUOTE & JOB / CONVERSÃO

O que vimos na referência

A gravação demonstrou a conversão da cotação aprovada para Job.

Como funcionará no Opero

Ao converter Quote → Job, o sistema deverá herdar automaticamente:

- Client
- Contacts
- Properties / addresses
- Inventory
- Products & Services
- Price agreed
- Notes
- Files
- Photos
- Special instructions

Regra importante

O Quote aceito continua preservado. Se houver mudança de escopo durante o Job, essa alteração deverá ser registrada separadamente para não reescrever o acordo original.

Melhorias do Opero

- Scope Change / Variation
- Additional Charge
- Agendamento e team assignment durante a conversão ou posteriormente
- Audit trail da conversão

10. VÍDEO 05 — JOB

O que vimos na referência

O Job é o registro da execução do serviço. O vídeo mostra a estrutura usada depois da conversão do Quote.

Como funcionará no Opero

Job será o centro operacional do serviço.

Estrutura da tela Job

Overview

Schedule

Team

Route

Addresses

Products / Services

Inventory

Files

Photos

Notes
Timesheets
Expenses
Invoices
Payments
Activity

Cabeçalho recomendado
Job Number
Job Status
Client
Service
Date
Start Time
Estimated Duration
Team
Vehicle
Collection / Service Address
Delivery / Secondary Address

Melhorias do Opero
Job Profitability em tempo real.

Exemplo:
Revenue £950
Labour £280
Fuel £65
Parking £20
Materials £35
Other £25
Job Profit £525
Margin 55.3%

O Opero deve ser capaz de mostrar não apenas quanto o Job faturou, mas quanto realmente lucrou.

11. VÍDEO 06 — JOB & INVOICE

O que vimos na referência
A gravação mostra o fluxo de transformação do trabalho executado em faturamento.

Como funcionará no Opero
Ao criar Invoice a partir do Job, valores e dados devem ser herdados conforme o acordo comercial e eventuais variações autorizadas.

Invoice Status
Draft
Sent

Viewed
Partially Paid
Paid
Overdue
Cancelled

Funções

- Deposit deduction
- Partial payments
- Multiple payments
- Refund
- Balance due
- Payment reference
- Payment method
- Customer document / PDF

Melhorias do Opero

- Automação de envio ao concluir o Job
- Overdue reminders
- Reconciliação de pagamentos
- Histórico financeiro imutável

12. VÍDEO 07 — DASHBOARD

O que vimos na referência

O Dashboard oferece visão geral da operação.

Como funcionará no Opero

O Dashboard será transformado no Opero Command Center. Ele deve responder três perguntas:

1. O que está acontecendo agora?
2. O que precisa da minha atenção?
3. Como está o negócio financeiramente?

KPIs superiores

Revenue

Net Profit

Outstanding

Jobs

Quotes Awaiting

Conversion Rate

TODAY

Timeline com Jobs, horários, clientes, team, vehicle e status.

ATTENTION REQUIRED

- Quotes awaiting approval
- Overdue invoices

- Jobs without team
- Jobs without payment
- Requests waiting response
- Schedule conflicts
- Vehicle conflicts

LIVE OPERATIONS

Quem está trabalhando agora, em qual Job e há quanto tempo.

FINANCE SNAPSHOT

Revenue
Direct Costs
Gross Profit
Operating Expenses
Net Profit

Todos os cards devem ser clicáveis e levar para os registros relacionados.

13. VÍDEO 08 — WORK SETTINGS & ROUTE OPTIMIZATION

Decisão de produto

Os Vídeos 07 e 08 serão usados em conjunto para desenhar uma visão operacional mais completa, porém Work Settings permanece como módulo próprio.

WORK SETTINGS

Responsável por configurar como a operação funciona.

Configurações esperadas

- Job statuses
- Quote rules
- Invoice rules
- Working hours
- Service areas
- Scheduling rules
- Taxes
- Deposits
- Cancellation rules
- Custom fields

ROUTE OPTIMIZATION

Ferramenta operacional conectada a Jobs e Schedule.

Objetivo

Distribuir Jobs por rota, team e vehicle considerando endereços, horários e restrições.

Futuro

Integração com mapas, trânsito e sugestão automática de melhor sequência.

14. VÍDEO 09 — FLUXO COMPLETO DO SERVIÇO

O que vimos

Este vídeo amarra o funcionamento das colunas e o passo a passo operacional.

Regra do Opero

O fluxo deve ser configurável, porém sempre preservar os relacionamentos entre as etapas.

Fluxo padrão recomendado

New Request

Qualified

Quoted

Quote Sent

Quote Viewed

Quote Approved

Job Created

Scheduled

Team Assigned

In Progress

Completed

Invoice Created

Invoice Sent

Partially Paid / Paid

Closed

Esses estados deverão ser revisados antes da programação para definir a lista oficial de statuses.

15. VÍDEO 10 — PRODUCTS & SERVICES

O que vimos na referência

Biblioteca de produtos e serviços reutilizáveis.

Como funcionará no Opero

Products & Services será uma biblioteca central utilizada por Quote, Job e Invoice.

Campos recomendados

Name

Type: Product / Service

Category

Description

Default Sale Price

Internal Cost

Tax

Default Duration

Status: Active / Inactive

Pricing Method

Pricing Methods

Hourly

Fixed

Per Unit

Per Mile/Km

Per Person

Custom

Melhorias

O custo interno do item permitirá calcular margem real. A biblioteca poderá variar conforme tipo de empresa.

16. VÍDEO 11 — MANAGE TEAM

O que vimos na referência

Gestão dos membros da equipe e usuários do sistema.

Como funcionará no Opero

Team Member terá identidade operacional separada de Role & Permissions.

Dados recomendados

Name

Contact

Role

Skills

Cost per hour

Working hours

Availability

Documents

Permissions

Status

Skills

Exemplo para moving company:

Driver

Packing

Piano

Furniture Assembly

Heavy Items

Melhorias

O sistema poderá sugerir membros qualificados conforme o tipo de Job.

17. VÍDEO 12 — TIMESHEETS

O que vimos na referência

Registro de tempo trabalhado.

Como funcionará no Opero

Timesheet deve estar ligado ao Team Member e, quando aplicável, ao Job.

Fluxo

Clock In

Break

Resume

Clock Out

O sistema calcula:

Worked Hours

Labour Cost

Job Labour Cost

Exemplo

8.1 horas × £18/h = £145.80 de Labour Cost.

Melhorias

- Correção manual com audit trail
- Aprovação do timesheet
- Relatórios por team member
- Custo automaticamente incorporado ao Job Profitability

18. VÍDEO 13 — AUTOMATIONS

O que vimos na referência

Automações ligadas aos processos do sistema.

Modelo Opero

WHEN → IF → THEN

Exemplos

WHEN Quote Sent

IF Not approved after 2 days

THEN Send follow-up SMS

WHEN Job Completed

THEN Create/prepare invoice

WHEN Invoice overdue 7 days

THEN Send reminder + notify manager

WHEN Job tomorrow

THEN Send reminder to client and team

WHEN Job completed

THEN Ask for review after configured period

Melhorias

- Automation history/log
- Templates por setor
- Automations configuráveis sem hardcode
- Ações de comunicação, assignment, status e financeiro

19. VÍDEO 14 — REQUEST & BOOKING / SETTINGS

O que vimos na referência

Configurações que controlam Request e Booking.

Como funcionará no Opero

Essa área define as regras que a tela Request/Booking executa.

Configurações

- Available services
- Custom fields
- Booking window
- Working hours
- Availability
- Confirmation rules
- Deposit requirement
- Cancellation policy
- Auto assignment quando permitido

Melhoria estratégica

Criar Form Builder e, futuramente, formulários incorporáveis em websites.

20. VÍDEO 15 — MARKETING

O que vimos na referência

Uso da base de clientes para campanhas e ações comerciais.

Como funcionará no Opero

O módulo Growth não precisa tentar substituir HubSpot no início. A primeira versão deve focar em recursos que gerem valor direto para empresas de serviço.

Funções

Segments

Campaigns

Templates

Customer Lists

Lead Source

Campaign Source

Exemplos de segmentos

- Customers with completed jobs and no review
- Customers inactive for more than 12 months

- Customers who used a specific service
- Returning customers

21. VÍDEO 16 — EMAILS & TEXT MESSAGES

O que vimos na referência

Templates e comunicações por email e texto.

Como funcionará no Opero

Criar Communication Center com histórico relacionado ao Client e ao objeto correto do Work.

Inbox futura

All

Email

SMS

WhatsApp

Templates

Request confirmation

Quote sent

Quote reminder

Booking confirmation

Job reminder

Invoice sent

Payment received

Review request

Melhorias

- Variáveis automáticas usando Company, Client, Quote, Job e Invoice
- Delivery status
- Registro de origem manual ou Automation
- Toda conversa visível no Client Timeline

22. VÍDEO 17 — COMPANY SETTINGS & BUSINESS PROFILE

O que vimos na referência

Configurações globais da empresa e Business Profile.

Como funcionará no Opero

Company Settings será a fonte única dos dados do tenant.

Campos e configurações

Company Name

Trading Name

Logo

Branding

Address

Phone
Email
Tax / VAT information
Currency
Timezone
Business Hours
Document numbering
Default terms
Communication defaults

Esses dados devem alimentar Quotes, Invoices, Emails, SMS e Client Hub.

23. VÍDEO 18 — EXPENSES & REPORTS

O que vimos na referência
Registro de despesas e relatórios.

Como funcionará no Opero
Expenses se tornará parte de um módulo Finance completo.

Expense poderá ser relacionado a:

Company
Job
Vehicle
Team Member
Supplier

Campos
Date
Supplier
Category
Amount
Tax/VAT
Payment Method
Receipt
Linked Job
Notes

Melhorias

- Recurring Expenses
- Accounts Payable
- Supplier Management
- Job Costing
- Profit & Loss
- Cash Flow
- Future AI Receipt Scan

24. VÍDEO 19 — CLIENT HUB

O que vimos na referência

Portal onde o cliente consegue acompanhar e interagir com seus documentos e serviços.

Como funcionará no Opero

Client Hub será uma visão externa simplificada, utilizando os mesmos dados internos, sem duplicação.

Área do cliente

My Requests

Quotes

Appointments / Jobs

Invoices

Payments

Documents

Messages

Ações

Approve Quote

Pay Deposit

Pay Invoice

Upload Photos / Files

Send Message

Download Documents

Experiência simplificada

Requested → Quoted → Approved → Scheduled → Completed → Invoice / Payment.

Branding deverá vir do Company Profile.

25. SCHEDULE & DISPATCH

Schedule deverá ser uma área própria do produto.

Views

Day

Week

Month

Map

Filtros

Team

Vehicle

Job Type

Status

Area

Funções

- Drag & Drop para reagendamento
- Drag & Drop para team assignment
- Unassigned Jobs panel
- Conflict detection
- Vehicle conflict
- Availability
- Travel / route context

Dispatch Board

Jobs ainda sem responsável ficam disponíveis para serem atribuídos rapidamente.

26. ROUTE OPTIMIZATION

Route Optimization deve consumir Jobs, addresses, times, teams e vehicles.

Resultado esperado

Sugestão de rotas práticas por team ou vehicle.

O sistema deverá preservar horários obrigatórios e restrições do Job. Integrações futuras poderão considerar live traffic e travel time.

27. FINANCE — VISÃO GERAL

Finance não será um pequeno complemento. Será uma das áreas centrais do Opero.

Menu Finance recomendado

Overview
Transactions
Invoices
Payments
Expenses
Bills
Suppliers
Recurring Expenses
Banking
Taxes
Profit & Loss
Cash Flow
Reports

Objetivo

Mostrar receita, obrigações, despesas, custos diretos, lucratividade real e projeção de caixa.

28. PAYMENTS

O Opero deve registrar:

Deposit
Partial Payment

Final Payment
Refund
Credit quando aplicável

Dados
Date
Amount
Method
Reference
Invoice
Job
Client
Status

Payment methods podem incluir Card, Bank Transfer, Cash e Other.

29. EXPENSES

Categorias poderão incluir:

Fuel
Parking
Materials
Vehicle
Software
Marketing
Insurance
Rent
Utilities
Accountant
Other

O ponto mais importante é permitir separar:

Direct Job Costs
Operating Expenses

Essa distinção será necessária para calcular Gross Profit e Operating Profit corretamente.

30. BILLS / ACCOUNTS PAYABLE

O Opero deverá controlar contas a pagar.

Exemplos
Rent
Electricity
Internet
Insurance
Software
Accountant

Vehicle finance
Taxes

Status
Upcoming
Due
Paid
Overdue

Bills podem nascer manualmente ou através de Recurring Expenses.

31. RECURRING EXPENSES

Exemplos
Rent — monthly
Software — monthly
Insurance — yearly
Accountant — monthly
Internet — monthly

Campos
Frequency
Next Due Date
Default Amount
Supplier
Category
Payment Method
Auto-create Bill: Yes/No

32. SUPPLIERS

Supplier Profile
Company Name
Contact
Email
Phone
Tax/VAT Number
Bank Details
Notes

Histórico
Bills
Expenses
Payments
Linked Jobs quando aplicável

33. PROFIT & LOSS

Estrutura conceitual

Revenue

minus Direct Costs

= Gross Profit

minus Payroll / Labour overhead

minus Rent

minus Fuel overhead

minus Insurance

minus Software

minus Marketing

minus Other Operating Expenses

= Operating Profit

minus Tax

= Net Profit

Filtros

Today

Week

Month

Quarter

Year

Custom Period

34. CASH FLOW

Cash Flow responde uma pergunta diferente de P&L: quanto dinheiro teremos disponível.

Exemplo

Current Cash £31,400

Incoming next 30 days +£22,500

Bills -£11,700

Payroll -£8,200

Projected Cash £34,000

O módulo deverá futuramente considerar expected invoice payments e bill due dates.

35. BANKING — PREPARAÇÃO PARA O FUTURO

Não é necessário integrar bancos na primeira versão, porém o banco de dados deve estar pronto.

Futuro Bank Feed

Transaction imported

System suggests category / invoice / supplier

User confirms reconciliation

Exemplo

£82.50 Shell → suggested Fuel Expense.

36. JOB PROFITABILITY

Esta é uma das principais melhorias propostas para o Opero.

Cada Job poderá apresentar:

Revenue

Labour Cost

Fuel

Parking

Materials

Subcontractor Cost

Other Direct Costs

Job Profit

Margin %

Isso transforma a operação em inteligência financeira.

37. REPORTS

FINANCE REPORTS

Revenue

Profit

Expenses

Cash Flow

Tax

Outstanding Invoices

Accounts Payable

SALES REPORTS

Requests

Quotes

Conversion Rate

Average Ticket

Lead Source

OPERATIONS REPORTS

Jobs Completed

Job Profitability

Average Duration

Travel Time

Schedule Utilization

TEAM REPORTS

Hours

Labour Cost

Jobs Worked
Utilization
Revenue Contribution

CLIENT REPORTS

New Clients
Returning Clients
Lifetime Value
Retention
Reviews / Review Status

38. ROLES & PERMISSIONS

Roles iniciais recomendados

Owner
Admin
Manager
Dispatcher
Sales
Finance
Team Member
Custom Role

Permissões devem ser granulares.

Exemplo Team Member / Driver

Pode:

View assigned jobs
Clock in/out
Upload photos
Add permitted notes

Não pode:

View company profit
Edit invoice
Delete client
Change company settings

39. UNIVERSAL SEARCH

No topo do Opero deverá existir Search Opero.

Busca por nome do cliente poderá retornar Client, Quote, Job e Invoice relacionados.
Busca por INV-1055 deverá abrir diretamente a Invoice.

Objetivo: reduzir navegação desnecessária.

40. ACTIVITY LOG

O sistema deve registrar ações importantes.

Exemplos

User changed Job date
Team Member clocked in
Client approved Quote
User changed Invoice
Payment received
Timesheet corrected

Dados do log

User
Date/Time
Action
Object
Before
After quando aplicável

41. ARQUITETURA MULTI-COMPANY / SAAS

O Opero deve nascer multi-tenant, mesmo que inicialmente seja usado por apenas uma empresa.

Estrutura conceitual

Opero
→ Company A
→ Company B
→ Company C

Cada company possui dados isolados:

Clients
Users
Jobs
Finance
Settings
Branding
Files

Isso evita reconstruir o sistema quando o Opero for comercializado.

42. ESTRUTURA TÉCNICA RECOMENDADA

Frontend
Next.js

Database / Backend
Supabase / PostgreSQL

Authentication
Supabase Auth

Storage
Supabase Storage

Hosting
Vercel

Princípios técnicos
Multi-tenant
Role-Based Access Control
Audit Logs
API-first
Transactional operations para ações críticas
Historical snapshots em documentos financeiros/comerciais

Integrações futuras
Stripe
Google Maps
Twilio / SMS
WhatsApp
Google Calendar
Outlook
Accounting platforms
Bank feeds

43. ROADMAP DE DESENVOLVIMENTO

PHASE 1 — CORE

Clients
Requests
Quotes
Jobs
Invoices
Products & Services
Basic Schedule
Company Settings

Objetivo da Phase 1

Executar corretamente Request → Quote → Job → Invoice.

PHASE 2 — OPERATIONS

Advanced Schedule
Dispatch
Team
Timesheets

Route Optimization
Job Costing
Files / Photos
Communications

PHASE 3 — FINANCE

Expenses
Bills
Recurring Expenses
Suppliers
Payments
P&L
Cash Flow
Financial Dashboard
Reports

PHASE 4 — INTELLIGENCE

Automations
Marketing
Client Hub
Advanced Reports
Smart Alerts

PHASE 5 — PLATFORM

Integrations
API
Bank Feeds
AI
Mobile / PWA
SaaS Onboarding
Subscriptions

44. MELHORIAS-CHAVE DO OPERO EM RELAÇÃO À REFERÊNCIA

1. Command Center realmente operacional e financeiro.
2. Job Profitability nativo.
3. Finance completo com Bills e Cash Flow.
4. Custom Fields e Request Builder genérico.
5. Objeto Work conectando toda a história.
6. Communication Center unificado.
7. Universal Search.
8. Activity Log desde a primeira versão.
9. Multi-company desde a arquitetura inicial.
10. Skills e Cost per Hour ligados ao Team.
11. Timesheet alimentando automaticamente custo do Job.
12. Unassigned Jobs / Dispatch Board.
13. Supplier e Accounts Payable.
14. Automations estruturadas em WHEN / IF / THEN.

15. Client Hub simplificado e alinhado ao lifecycle.

45. CHECKLIST DE DEFINITION OF DONE PARA CADA MÓDULO

Antes de considerar um módulo finalizado, confirmar:

- ☐ Fluxo corresponde ao Blueprint aprovado
- ☐ Data model e relacionamentos implementados
- ☐ Permissions aplicadas
- ☐ Create / Read / Update funcionando
- ☐ Não existe redigitação desnecessária entre etapas
- ☐ Activity Log aplicado onde necessário
- ☐ Impacto financeiro calculado quando aplicável
- ☐ Empty State definido
- ☐ Loading State definido
- ☐ Validation definida
- ☐ Error State definido
- ☐ Desktop funcional
- ☐ Mobile / field use avaliado
- ☐ Integração com módulo anterior e posterior testada
- ☐ Acceptance test concluído
- ☐ Blueprint atualizado caso alguma regra tenha sido alterada

46. DECISION LOG

Toda decisão que alterar este documento deverá ser registrada com:

Date

Module

Decision

Reason

Blueprint Version

Objetivo

Evitar que mudanças de desenvolvimento fiquem apenas na conversa ou no código.

47. DECISÕES QUE DEVEM SER FECHADAS ANTES OU DURANTE A PHASE 1

- ☐ Menu e labels definitivos
- ☐ Lista oficial de Request Status
- ☐ Lista oficial de Quote Status
- ☐ Lista oficial de Job Status
- ☐ Lista oficial de Invoice Status
- ☐ Vehicle/Fleet: entra em V1 ou V2
- ☐ Estrutura de Tax/VAT por país
- ☐ Regras de Deposit
- ☐ Payment Provider
- ☐ Payroll interno ou apenas Timesheet export
- ☐ Limite entre Financial Management e statutory accounting
- ☐ Canais de comunicação da V1

- ☐ Route Optimization provider
- ☐ Industry templates para onboarding

48. PRINCÍPIOS DE UX

O Opero não deverá ser uma coleção de telas isoladas.

Regras de experiência

- Sempre mostrar contexto do cliente e Work
- Minimizar cliques
- Herdar dados sempre que possível
- Ações importantes visíveis no lugar certo
- Financeiro disponível para quem tem permissão
- Team Member vê somente o que precisa executar
- Manager vê operação
- Owner vê operação + financeiro + performance
- Problemas aparecem em Attention Required
- O sistema deve explicar estados vazios e próximos passos

49. PRINCÍPIOS DE DADOS

- Client é entidade central de relacionamento
- Quote aprovado é snapshot comercial
- Invoice e Payment possuem histórico confiável
- Timesheet aprovado preserva histórico
- Cancelamentos não devem apagar histórico financeiro
- Alterações críticas geram Activity Log
- Cada tenant possui isolamento de dados
- Custos históricos devem ser preservados
- Relatórios devem usar dados transacionais reais, não números digitados separadamente

50. VISÃO FINAL DO OPERO

O Opero deve acompanhar a empresa do primeiro contato até o lucro e relacionamento futuro.

Lead → Request → Quote → Schedule → Job → Team → Invoice → Payment → Profit → Relationship.

O proprietário acompanha tudo através do Opero Command Center.

O cliente interage através do Client Hub.

A equipe executa através de Jobs, Schedule e Timesheets.

O financeiro consolida receita, custos, contas, pagamentos, P&L e Cash Flow.

As Automations conectam o processo.

Reports transformam o histórico em decisão.

51. REGRA OFICIAL PARA O DESENVOLVIMENTO

Nenhum módulo relevante deverá ser construído isoladamente deste Blueprint.

Se durante a criação uma IA, desenvolvedor ou stakeholder sugerir uma regra que contradiga este documento, a decisão deverá ser avaliada. Se aprovada, primeiro atualizamos e versionamos o Master Blueprint; depois alteramos o código.

O código segue o produto aprovado. O produto não deve ser definido acidentalmente pelo código.

FIM — OPERO SYSTEM MASTER BLUEPRINT v1.0